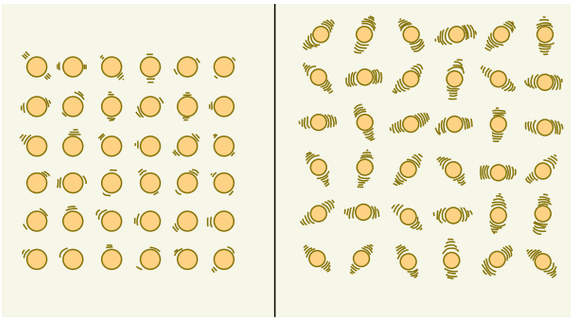
மூலக்கூறுகளை வேகமாக இயங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஆற்றல் என நாம் புரிந்துகொள்ளலாம்.



வெப்பப்படுத்துவதற்கு முன் மூலக்கூறுகளின் நிலை

வெப்பப்படுத்திய பின் மூலக்கூறுகளின் நிலை

வெப்பம் என்பது ஒரு பொருளல்ல. அது இடத்தினை ஆக்கிரமிப்பதில்லை. ஒலி, ஒளி மற்றும் மின்சாரத்தினைப் போல இதுவும் ஒரு வகை ஆற்றலாகும்.

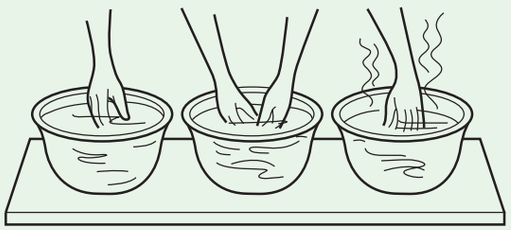
ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலே வெப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல் ஆகும். கலோரி என்ற அலகும் வெப்பத்தை அளக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1.3 சூடான மற்றும் குளிரான பொருட்கள்

நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு வகையான பொருள்களை நாம் பார்க்கிறோம். அவற்றில் சில சூடானவை, சில குளிர்ச்சியானவை. எந்தெந்தப் பொருள்கள் மற்றவற்றைவிட அதிக சூடாக இருக்கின்றன என்பதை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது?

நாம் அருந்தும் அளவிற்குத் தேநீர் சூடாக உள்ளதா அல்லது பாலானது தயிர் உருவாக்க வேண்டிய அளவுக்குக் குளிர்ச்சியடைந்துள்ளதா என்பதனை நமது கைகளால் தொட்டுப்பார்த்து உணர்கிறோம். ஆனால்சரியானவெப்பநிலையைஉணரநமது தொடுஉணர்வு நம்பகத்தன்மையுடையதா?

செயல்பாடு 1: மூன்று கிண்ணங்கள் அல்லது பாத்திரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். முதலாவதில் குளிர்ந்த நீரும் (குளிர்ச்சிக்காக சில பனிக்கட்டிகளை சேர்த்துக் கொள்ளலாம்), இரண்டாவதில் சூடுபடுத்தப்படாத அறைவெப்பநிலையில் உள்ள நீரும், மூன்றாவதில் சூடான (கையை சுட்டுவிடும் அளவு சூடு வேண்டாம்) நீரும் நிரப்புங்கள். அவற்றை வரிசையாக ஒரு மேஜையின் மீது வைக்கவும். உனது வலக்கையை குளிர்ந்தநீரிலும், இடக்கையை சூடான நீரிலும் வைக்கவும். சில நிமிடங்களுக்கு இவ்வாறு வைத்திருக்கவும். இப்போது இரு கைகளையும் வெளியே எடுத்து உதறிவிட்டு நடுவிலுள்ள பாத்திரத்தில் வைக்கவும். என்ன உணர்கிறீர்கள்?



குளிர்ந்த நீர் அறைவெப்பநிலை நீர் சூடான நீர்

பிரியா, கிண்ணத்தில் உள்ள நீர்சூடாக இருப்பதாக வலதுகையும், அதே நீர் குளிராக இருப்பதாக, இடதுகையும் உணர்வதாகக் கூறுகிறாள். உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது? எழுதுக.

_____

_____

ஏன் இவ்வாறு நமக்குத் தோன்றுகிறது? என்பதனை வகுப்பறையில் விவாதிக்கவும். நீ உனது இடதுகையை சூடான நீரில் வைக்கும்போது, சூடான நீர் உனது கையை சூடாக்குகிறது.

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_1.indd 3 25-03-2019 3.43.03 PM